

第 01 章

人體系統的結構與功能

Structure and Function of Body Systems

本章主軸

- 描述骨骼、關節、骨骼肌的宏觀與顯微結構,說清「收縮時什麼變短、什麼不變」。
- 用五個步驟複述橫橋循環,並解釋鈣與 ATP 為什麼缺一不可。
- 對比 I 型、IIa 型、IIx 型肌纖維的形態與生理差異,預測它們在各類專項中的相對參與。
- 默寫心臟傳導系統的路徑與各段自律放電頻率,判讀心電圖 P、QRS、T 波對應的事件。
- 預測有氧與阻力訓練時心率、每搏輸出量、心輸出量、血壓、通氣量的急性反應方向。
- 用 220 減年齡、菲克方程、心率血壓乘積等公式完成考試要求的計算。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第1章 人體系統的結構與功能

Structure and Function of Body Systems(僅供術語對照) | 原文頁碼 p38–p103

一、本章一句話

一切力量都來自肌纖維內橫橋(肌動蛋白與肌球蛋白的結合體)的微觀循環,一切運動表現都由心肺的輸氧能力支撐。本章把肌肉骨骼、神經肌肉、心血管、呼吸四大系統的結構與生理數字一次講清,這些數字正是 CSCS 出題的原材料。

二、學完本章你會

- 描述骨骼、關節、骨骼肌的宏觀與顯微結構,說清「收縮時什麼變短、什麼不變」。
- 用五個步驟複述橫橋循環,並解釋鈣與 ATP 為什麼缺一不可。
- 對比 I 型、IIa 型、IIx 型肌纖維的形態與生理差異,預測它們在各類專項中的相對參與。
- 默寫心臟傳導系統的路徑與各段自律放電頻率,判讀心電圖 P、QRS、T 波對應的事件。
- 預測有氧與阻力訓練時心率、每搏輸出量、心輸出量、血壓、通氣量的急性反應方向。
- 用 220 減年齡、菲克方程、心率血壓乘積等公式完成考試要求的計算。

三、把核心概念講給你聽(ELI5)

3.1 骨骼、關節與槓桿

肌肉只能拉,不能推。收縮的肌肉牽動骨骼,關節就是槓桿的轉軸。人體約有 206 塊骨,數量因人而異。骨骼分為兩大部分:中軸骨骼(顱骨、脊柱、肋骨、胸骨)與四肢骨骼(肩胛帶、上肢、骨盆帶、下肢)。附著其上的骨骼肌(skeletal muscle)超過 430 塊。

按活動度,關節分三類:纖維關節(如顱骨縫合)幾乎不動;軟骨關節(如椎間盤)允許有限活動;滑膜關節(如肘、膝)摩擦小、活動範圍大,人體的運動與鍛鍊動作主要由它完成。滑膜關節的骨端覆蓋透明軟骨,整個關節包在滑膜囊內,囊中有滑液,還常有韌帶等支撐結構。

按旋轉軸數量又分三類:單軸關節(如肘)像鉸鏈只繞一個軸;雙軸關節(如踝、腕)繞兩個互相垂直的軸;多軸的球窩關節(如肩、髖)可繞三個軸運動。考試常考一點:題目常把膝關節歸為鉸鏈關節,但它在整個活動範圍內轉軸會變化,並非純鉸鏈。脊柱由 7 節頸椎、12 節胸椎、5 節腰椎、5 節融合骶椎與 3 至 5 節尾椎組成。

骨不是無生命的材料。阻力訓練與爆發衝擊性運動都能提高骨密度與骨礦物質含量,從事體操等高衝擊專項的人骨密度往往最高。但骨的適應比骨骼肌慢,漸進式超負荷必須長期堅持纔有效。

打個比方

起重機只能靠鋼索「拉」起重物,從不「推」纜繩,肌肉也一樣,只能靠收縮產生拉力。門鉸鏈只允許一個方向轉動(單軸),辦公椅的萬向輪卻能四面八方轉(多軸),關節的軸數就是這樣分的。

3.2 從整塊肌肉到一根肌纖維:四層結構與運動單元

每塊骨骼肌由肌纖維、結締組織、神經與血管構成。三層結締組織由外而內層層包裹:肌外膜(epimysium)包圍整塊肌肉,肌束膜(perimysium)包圍每個肌束,肌內膜(endomysium)包圍單根肌纖維。每個肌束最多約含 150 根肌纖維。這三層結締組織都向外延續,連接肌腱,肌腱再附著於骨膜。因此肌細胞內產生的張力,能一路傳遞到肌腱與肌腱附著的骨。四肢肌肉有近端(靠近軀幹)與遠端(遠離軀幹)兩個附著點;軀幹肌肉的兩個附著點則稱上點與下點。

肌纖維就是肌肉細胞,長圓柱形,直徑約 50 至 100 微米,與一根頭髮粗細相當。每根肌細胞只有一個神經肌肉接頭(neuromuscular junction, NMJ),又稱運動終板;但一個運動神經元可以支配數百

甚至數千根肌纖維。「一個運動神經元加它支配的全部肌纖維」構成一個運動單元(motor unit),它一旦興奮,所支配的全部肌纖維同時收縮。需要精準控制的肌肉(如眼肌)運動單元可以小到只有 1 根纖維;股四頭肌的單元動輒數百根纖維,控制精度就粗。

打個比方

一條電纜由許多銅絲擰成股、再由多股擰成芯、外裹護套。你拉其中一根銅絲,拉力會透過各層傳到整條電纜的接頭,就像肌纖維的張力透過三層結締組織傳到肌腱與骨。

3.3 肌小節與肌絲滑行理論:力量從哪裡來

一根肌纖維的肌漿內有數百條肌原纖維,直徑約 1 微米,約為頭髮的百分之一。肌原纖維由兩種肌絲組成。粗絲是肌球蛋白(myosin),直徑約 16 奈米,每條由多達 200 個肌球蛋白分子聚集而成;每個分子含兩條重鏈、四條輕鏈,並帶兩個可擺動的「頭」。細絲是肌動蛋白(actin),直徑約 6 奈米,由兩條鏈捲成雙螺旋。每條粗絲周圍環繞 6 條細絲,每條細絲周圍也有 3 條粗絲,排列如晶格般整齊,保證收縮高效有序。

兩條 Z 線之間的段落是肌小節(sarcomere),為骨骼肌最小的收縮單位。肌小節靜息時平均約 2.5 微米,每釐米肌肉約有 4500 個。粗絲錨定在肌小節中心的 M 線,細絲錨定在 Z 線。顯微鏡下的明暗紋路有對應關係:深色 A 帶對應肌球蛋白絲所在區域,淺色 I 帶只含相鄰肌小節的肌動蛋白絲(Z 線位於 I 帶中央),肌小節中心只含粗絲的部分是 H 區。

1954 年,Huxley 與 Hanson 提出肌絲滑行理論(sliding filament theory):細絲沿粗絲向內滑動,把 Z 線拉向肌小節中心,肌纖維因此變短。關鍵在「滑動」兩個字:粗絲與細絲自身的長度都不變,變短的是 I 帶與 H 區。肌肉發出的力量,與當時形成的橫橋(cross-bridge)數量成正比。肌肉被拉得太長,粗細重疊少,橫橋難形成,力量最低;肌肉過度縮短時,重疊過多反而互相干擾,力量也低;只有重疊適度時力量最高。這正是考題中「長度-張力關係」的原型。

肌肉收縮必需兩樣東西:鈣與 ATP。運動神經元興奮肌纖維後,儲存鈣離子的肌漿網(sarcoplasmic reticulum, SR)釋放鈣離子;鈣與細絲上的肌鈣蛋白(troponin)結合,讓原肌球蛋白(tropomyosin)移位,暴露出肌動蛋白上的肌球蛋白結合位,橫橋才能形成。肌球蛋白頭部的 ATP 酶水解三磷酸腺苷(adenosine triphosphate, ATP),驅動「動力衝程」把細絲拉向肌小節中心。刺激停止後,專用運輸蛋白消耗 ATP,把鈣泵回肌漿網,橫橋數量驟減,肌肉放鬆。五個步驟見圖 1.2。

打個比方

拔河的正确姿勢是雙手交替「倒手」抓繩。手(橫橋)一道道倒手,繩(細絲)就往隊裡滑;繩子本身沒變短,隊員之間的間距(I 帶、H 區)卻縮短了。每個人揮手都要喫飯:橫橋每循環一次,就燒掉一個 ATP。

3.4 神經怎麼下令:全或無、抽搐與強直收縮

動作電位(action potential)沿運動神經元傳到軸突末梢,但它不直接接觸肌纖維,而是促使神經肌肉接頭釋放乙醯膽鹼(acetylcholine, ACh)。ACh 與肌膜上的受體結合;足夠多的受體啟動後,肌膜產生自己的動作電位,再沿橫管傳遍纖維內部,觸發整個肌漿網同步釋鈣,全細胞協調收縮。

一個運動單元要嘛整體收縮、要嘛整體休息,沒有「只收一半纖維」或「一根纖維收一半力」這回事,這叫全或無原理(all-or-none principle)。一次動作電位只引發一次抽搐(twitch),持續幾毫秒,力很小,因為細胞很快把鈣收回肌漿網、纖維隨即放鬆。在前一次抽搐未完全放鬆前再次刺激,兩次的力會疊加;再提高放電頻率,先出現非融合強直收縮,再出現融合強直收縮(fused tetanus)。融合強直時產生的最大強直力,就是這個運動單元的出力上限。

整塊肌肉要調節力量,只有兩個旋鈕。一是放電頻率:抽動力疊加後,單元出力大增,這條途徑對手部小肌肉特別重要。二是動員(recruitment):啟用更多運動單元。大腿等大肌羣接近最大出力時,多數單元必須以較高頻率放電。動員順序遵循大小原則:先低閾值的 I 型單元,再高閾值的 II 型單元。肌電圖估計,大強度舉重時接近最大的自主收縮可激活約 90% 以上可用運動單元;但未經訓練者常激活不足,快肌單元的放電頻率也常不足以輸出最大力。

打個比方

合唱團裡,指揮點名一個聲部,這個聲部就全體開口或全體閉嘴,不會「半聲」(全或無)。要讓音樂更響只有兩招:點名更多聲部(動員),或讓每個聲部唱得更密更急(頻率)。

3.5 肌纖維類型:I、IIa、IIx 的分工

依肌球蛋白 ATP 酶組織化學染色,肌纖維分為 I 型(慢縮)與 IIa、IIx 型(快縮),收縮與放鬆速度一慢兩快。I 型的粒線體密度高且在肌原纖維間分佈均勻,與毛細血管接觸多、肌紅蛋白多,所以氧氣供應與有氧產能充足,最抗疲勞;但直徑小、每個細胞的肌原纖維少、肌球蛋白 ATP 酶反應速率低,橫橋循環慢,所以整體力量小、力量發展速率低。IIx 正相反:直徑最大、無氧酶多、最容易疲勞,力量與功率輸出最高。IIa 型介於兩者之間。一個運動單元內支配的肌纖維在代謝與功能上彼此相似,所以「慢運動單元、快運動單元」的說法與肌纖維類型一一對應。比目魚肌這類姿勢肌以 I 型為

主;股四頭肌這類大肌羣則兩型混有,慢跑與衝刺都由它完成。2021 年利用先進分子方法的研究還顯示,三種肌纖維中數百種結構蛋白與代謝蛋白的含量都不相同。完整對照見表 3.1。

哪種肌纖維上場,取決於活動在單位時間內產生的生理需求。慢速長跑需求低而持續,以 I 型為主;終點衝刺需求陡增,需額外動員快肌;高翻這類極短時間近最大收縮,幾乎動員相關肌肉的多數運動單元,II 型貢獻顯著。見表 3.2。

打個比方

I 型是柴油貨車,省油耐跑,全天候執勤;IIx 是超跑,零到百碼飛快,但一箱油瞬間燒光。馬拉松車隊不會派超跑領跑,90 秒全力項目也輪不到貨車衝線。

特徵	I 型	Ila 型	IIx 型
運動神經元大小 / 動員閾值	小 / 低	大 / 中至高	大 / 高
收縮速度與放鬆速度	慢	快	快
抗疲勞能力與耐力	高	中/低	低
力量產生	低	中	高
功率輸出	低	中至高	高
需氧(有氧)酶含量	高	中/低	低
無氧(酵解)酶含量	低	高	高
肌漿網複雜程度	低	中至高	高
毛細血管密度 / 肌紅蛋白含量	高 / 高	中 / 低	低 / 低
粒線體大小與密度	高	中	低
纖維直徑 / 顏色	小 / 紅	中 / 紅白	大 / 白

表 3.1 肌纖維主要特徵對照(依原文表 1.1 與課文敘事整理)

活動特性	主導的運動單元	代表項目
長時間、強度平穩 偏低	I 型(慢縮)為主	馬拉松、長距離單車、越野滑雪
極短時間近最大收縮	多數運動單元參與動員,II 型(快縮) 貢獻大	100 米、奧林匹克舉重、高翻、投擲

間歇性高低起伏	I 型支撐平穩段,II 型應付間歇衝刺,兩型都用	足球、長曲棍球、曲棍球、摔角、划船、網球、速度滑冰
---------	--------------------------	---------------------------

表 3.2 活動類型與肌纖維相對參與(依原文表 1.2 的判定邏輯整理)

3.6 本體感受器:肌梭與高爾基腱器官

本體感受器分佈在關節、肌肉與肌腱中,對壓力與張力敏感,把肌肉的動態資訊傳入中樞神經,送達意識與潛意識兩個層面。大腦靠它們形成「運動覺」,知道身體各部位相對重力的位置;多數資訊由潛意識處理,你不用刻意去想就能維持姿勢。

肌梭(muscle spindle)由結締組織鞘包埋的多根梭內肌纖維構成,與普通的梭外肌纖維並聯。它監測肌肉長度與長度變化速率。肌肉被拉長時,肌梭變形放電。衝動傳到脊髓,與支配同一塊肌肉的運動神經元形成突觸,引發這塊肌肉收縮。膝跳反射就是這個迴路:敲擊髌骨下方肌腱拉長肌梭,梭外纖維反射性收縮;纖維縮短後肌梭停止放電,反射自動結束。執行精細動作的肌肉單位質量內肌梭密度高,這保證了收縮的精密控制。

高爾基腱器官(Golgi tendon organ, GTO)位於肌腱靠近肌肉的一端,與梭外肌纖維串聯,監測張力:肌肉與肌腱張力越大,放電越頻繁。它的感覺神經元經脊髓裡的抑制性中間神經元,壓制支配同一肌肉的運動神經元,讓張力回落,防止過大張力造成損傷。低負荷下 GTO 作用微乎其微;極重負荷時它介導的反射性抑制會削弱肌肉出力;運動皮層克服這種抑制的能力,可能就是高強度阻力訓練的基本適應機制之一。

打個比方

肌梭像裝在門軸上的彈簧,量的是「門開了多大、多快」;門被硬舉開,它就下指令把門拉回來。GTO 像保險絲,量的是「電流(張力)多大」;電流太大先熔斷減載,免得燒壞線路(拉傷)。

3.7 心臟與血管:雙泵、單向閥與傳導系統

心臟是兩個串聯又各自獨立的泵:右半把血打入肺,左半把血打向全身。心房把血液送給心室,心室纔是肺循環與外周循環的動力源。瓣膜只靠壓力差被動開閉,自己不做功:三尖瓣與二尖瓣統稱房室瓣,在心室收縮期防止血液倒流回心房;主動脈瓣與肺動脈瓣統稱半月瓣,在心室舒張期防止動脈血倒流回心室。

心臟自帶節拍器。竇房結(sinoatrial node, SA 結)是固有起搏點,自律放電每分鐘 60 至 80 次,衝動經結間通路傳到房室結(atrioventricular node, AV 結,自律頻率每分鐘 40 至 60 次)。房室結故意

「卡一下」再放行,讓心房先收縮排空,心室才開始收縮;之後衝動經房室束、左右束支與浦肯野纖維快速傳遍心室,兩心室幾乎同時收縮。心室纖維的自律頻率只有每分鐘 15 至 40 次,但 SA 結每次都搶先激發它們,輪不到心室纖維自主放電。延髓心血管中樞經自主神經調速:交感神經加快竇房結去極化(變時作用),心率上升;副交感神經降低放電頻率,心率下降。心房受交感與副交感雙重支配,心室幾乎只有交感纖維。

靜息心率正常範圍為每分鐘 60 至 100 次;低於 60 稱心搏過緩(bradycardia),高於 100 稱心搏過速(tachycardia)。在體表記錄心臟的電活動,即為心電圖(electrocardiogram, ECG):P 波對應心房去極化並引發心房收縮,QRS 波羣對應心室去極化並引發心室收縮,T 波對應心室復極化;心房復極化的波形落在心室去極化期間,QRS 波羣隨之將其掩蓋。去極化指膜電位反轉:膜內由負變略正,膜外變略負。

血管是封閉管路。動脈壁厚而韌,以承受高壓;小動脈是控制毛細血管血流量的「水閘」,可完全閉合或擴張數倍;毛細血管壁薄,便於與組織液交換氧、營養、電解質與激素;靜脈壓力低、管壁薄,但容積可大幅變化,起儲血作用;腿部靜脈內有單向瓣。肌肉收縮擠壓靜脈、瓣膜防止逆流,把血一路送回心臟,這就是骨骼肌泵,久坐時起身活動能促進血液迴流,道理就在於此。血漿攜氧能力低,氧運輸靠紅血球裡的血紅素(hemoglobin),它同時是重要的酸鹼緩衝劑;紅血球還含大量碳酸酐酶,催化二氧化碳與水的反應,幫助排出二氧化碳。

打個比方

高壓鍋的保險閥沒有動力,純靠鍋內外壓差起落,心臟瓣膜同理。節拍器(SA 結)固定打點,腦幹只是轉「快慢鈕」的手,不能替節拍器打拍。

3.8 肺與呼吸:23 級管路、死腔與氣體運輸

空氣經鼻腔時得到加溫、濕潤與過濾,再沿氣管、支氣管、細支氣管下行;氣管計為第一級,左右主支氣管為第二級,空氣到達進行氣體交換的肺泡前約要經過 23 級氣道。平靜呼吸幾乎全由膈肌完成:膈肌收縮在胸腔造出負壓,空氣流入;膈肌放鬆時,肺、胸壁與腹腔結構彈性回縮,空氣排出。深呼吸與用力呼吸才動用其他肌肉:抬高胸廓的吸氣肌包括肋間外肌、胸鎖乳突肌、前鋸肌與斜角肌;呼氣肌是腹直肌、腹外斜肌、腹內斜肌、腹橫肌與肋間內肌,用力呼氣時,腹肌把腹腔向上推,擠壓膈肌。

呼吸本身耗能:正常靜息呼吸佔人體總能量消耗的 3% 至 5%;劇烈運動時肺通氣耗能可升到 8% 至 15%,氣道阻力升高(如運動型氣喘)時更喫緊。氣體交換靠擴散:分子憑自身動能隨機運動,淨方向從

高濃度、高分壓側流向低側。靜息時肺泡內氧分壓比肺毛細血管內約高 60 mmHg,氧擴散入血,二氧化碳反向擴散,過程幾乎瞬時完成。

每次吸氣約有 150 毫升空氣停在鼻腔、氣管、支氣管等不交換氣體的氣道裡,這叫解剖死腔(anatomical dead space);它隨年齡增長而變大,深呼吸時氣道擴張也會讓它略增,但深呼吸帶進的新鮮空氣遠多於死腔的增加量,所以加深呼吸比加快呼吸更能提高肺泡通氣效率。潮氣量中約 350 毫升真正進入肺泡,參與氣體交換。肺泡因血流不暢、通氣不良而無效通氣的部分是生理死腔(physiological dead space),健康人幾乎可忽略;慢性阻塞性肺病可讓它擴大到解剖死腔的 10 倍。氧運輸:每升血漿只能溶解約 3 毫升氧,絕大部分氧由血紅素攜帶,男性約 15 至 16 克/100 毫升血、女性約 14 克;1 克血紅素可攜 1.34 毫升氧,男性每 100 毫升血攜氧能力約 20 毫升。二氧化碳清除:約 5% 溶於血漿,主要途徑(約 70%)是在碳酸酐酶催化下與水結合、以碳酸氫根離子形式運到肺;釋放出的氫離子由血紅素緩衝,血漿氯離子移入紅血球補位。

打個比方

吸管裡永遠存著一口水,吸一口先頂出這口(死腔),才喝到杯裡的。小口快速吸只是反覆搬吸管裡的水;一大口下去,真正入肚的量才大幅上升,這就是深呼吸勝過淺快呼吸的道理。

3.9 有氧運動的急性反應:方向與計算都要會

心輸出量(cardiac output, Q)= 每搏輸出量(stroke volume, SV)× 心率。靜息約每分鐘 5 升,最大強度可增至靜息的約 4 倍、達每分鐘 20 至 22 升。SV 從運動開始就上升,到約 40% 至 50% 最大攝氧量時趨於平穩。久坐男大學生最大 SV 平均約每搏 100 至 120 毫升,訓練後可達每搏 150 至 160 毫升;女性因平均體型與心肌較小,最大 SV 約比男性低 25%,訓練後約每搏 100 至 110 毫升。

SV 受兩方面調節:一是舒張末期容積(end-diastolic volume, EDV),二是兒茶酚胺(腎上腺素與去甲腎上腺素)增強心室收縮力。運動時,靜脈收縮,骨骼肌泵與呼吸泵(呼吸頻率與潮氣量增加)共同推高靜脈迴流。EDV 增大將心肌纖維拉得更長,收縮因此更猛,收縮期排空更充分。這叫弗蘭克-斯塔林機制(Frank-Starling mechanism),特徵是射血分數(ejection fraction,射出量佔舒張末期容積的比例)上升。運動開始前,心率已出現預期性升高;運動中隨強度線性上升。預估最大心率 = 220 減年齡,標準差 ± 10 至 12 次;薈萃分析顯示用 208 減 0.7 乘年齡預測健康成人更準。

最大攝氧量(maximal oxygen uptake, VO_2max)是人體細胞能利用的最大氧量,與有氧運動能力高度相關,是公認的心肺適能金標準;它主要取決於心臟與循環系統輸氧能力,也受肌纖維類型、粒線體密度、肌肉毛細血管密度影響。靜息攝氧量約每公斤體重每分鐘 3.5 毫升,即 1 代謝當量(metabolic equivalent, MET);健康成人 VO_2max 一般在每公斤每分鐘 25 至 80 毫升之間,即 7.1

至 22.9 METs。攝氧量遵循菲克方程(Fick equation):攝氧量 = 心輸出量 × 動靜脈氧差;教材例題:72 次/分 × 65 毫升/搏 × 6 毫升氧/100 毫升血 = 281 毫升/分,再除以體重 80 公斤,得每公斤每分鐘 3.5 毫升。

血壓:動脈壓隨心臟搏動波動,靜息約收縮壓 120 / 舒張壓 80 mmHg,正常靜息範圍收縮壓 110 至 139、舒張壓 60 至 89;血壓沿體循環逐段下降,到腔靜脈末端接近 0。最大強度有氧運動時收縮壓常升至 220 至 260 mmHg,舒張壓保持不變或略降(血管舒張使外周阻力下降)。平均動脈壓 = (收縮壓 - 舒張壓) ÷ 3 + 舒張壓,注意它不等於兩者平均。心率血壓乘積(rate-pressure product,雙重乘積)= 心率 × 收縮壓,用來估算心肌做功與耗氧。血流再分配:靜息時 15% 至 20% 的心輸出量分配給骨骼肌,劇烈運動時可高達約 90%。呼吸端同步放大:呼吸頻率從靜息每分鐘 12 至 15 次增至 35 至 45 次,潮氣量從 0.4 至 1 升增至 3 升以上,每分鐘通氣量可達靜息的 15 至 25 倍、即每分鐘 90 至 150 升。低至中等強度時通氣量增加主要靠潮氣量,通氣當量(每分鐘通氣量/攝氧量)約每消耗 1 升氧用 20 至 25 升空氣;強度再升高(未受訓者約 45% 至 65% VO_2max 、受訓運動員約 70% 至 90%)時,呼吸頻率的貢獻轉大,通氣量增幅遠超攝氧量增幅,與血乳酸急升同步,通氣當量可升到 35 至 40。

打個比方

橡皮筋拉得越長、彈回去越有力,心肌被迴心血「拉長」後收縮更猛就是同一件事(Frank-Starling)。城市高峯期把支路閥門關小、主幹道開到最大,血流往肌肉的再分配就是這樣。

3.10 阻力訓練的急性反應:高壓、延遲與充血

阻力訓練讓心血管指標短時急遽升高。在高強度(95% 1RM)腿舉中,文獻報導血壓峯值可達 320/250 mmHg,心率可達每分鐘 170 次。血壓反應隨主動肌肉量增加呈非線性上升,在同一動作的向心階段高於離心階段,在動作「黏滯點」最高。運動中胸內壓升高,血漿容量可減少達 22%。現有資料未顯示阻力訓練對靜息血壓有不良影響。

阻力訓練時的血液動力反應有個「延遲」特徵。組內做瓦氏動作(憋氣發力),會推高胸內壓與腹內壓,限制靜脈迴流、降低舒張末期容積,SV 與 Q 主要在每次重複的離心階段增加;心輸出量反而在組間休息時升得更多,完成一組後前 5 秒內的心率比組內還高。低阻力多次數的反應則接近有氧運動。肌肉局部血流另有機制:收縮的肌肉壓迫微血管,強度超過最大自主收縮的約 20% 時就在組內阻斷外周血流,休息期再出現反應性充血(reactive hyperemia)。高負荷期血流減少、氫離子堆積、pH 下降,這些代謝壓力正是肌肥大的強烈刺激。急性反應幅度取決於強度、持續時間、參與肌肉量、休息時間與收縮速度。

呼吸端:阻力訓練每組期間通氣量顯著升高,休息期第一分鐘升得更多,每分鐘通氣量可超過 60 升;休息間隔越短(30 秒至 1 分鐘)升高越顯著。訓練適應表現為最大運動時潮氣量與呼吸頻率增加,次最大運動時呼吸頻率下降、潮氣量上升;訓練者通氣當量(通氣量/攝氧量)較低,通氣效率更高。

打個比方

捏住澆花的水管:捏緊時水被截流(收縮壓閉微血管),一鬆手水猛衝出來(反應性充血)。憋氣發力像隔著厚棉被吹氣球,胸腔壓力高,迴流血的「管路」先被壓扁,該做的事只能等鬆手後補。

四、考點速記

結構與尺寸

- 骨約 206 塊;骨骼肌超過 430 塊;肌束最多約含 150 根肌纖維。
- 肌纖維直徑 50 至 100 微米;肌原纖維約 1 微米;粗絲(肌球蛋白)約 16 奈米、每條最多 200 個分子、每分子 2 條重鏈 + 4 條輕鏈;細絲(肌動蛋白)約 6 奈米。
- 肌小節靜息平均約 2.5 微米,每釐米肌肉約 4500 個;每條粗絲環繞 6 條細絲、每條細絲被 3 條粗絲包圍;1954 年 Huxley 與 Hanson 提出肌絲滑行理論。
- 脊柱:頸椎 7、胸椎 12、腰椎 5、骶椎 5(融合)、尾椎 3 至 5;關節三類(纖維/軟骨/滑膜),軸數三類(單軸/雙軸/多軸)。

神經與收縮

- 每根肌細胞只有一個神經肌肉接頭;神經遞質是乙醯膽鹼;一個運動神經元可支配數百至數千根纖維。
- 全或無原理作用於運動單元層面;力量分級 = 放電頻率 + 動員數量;動員順序先 I 型後 II 型(大小原則)。
- 抽搐(毫秒級、力小)→ 疊加 → 非融合強直 → 融合強直(最大強直力 = 單元上限)。
- 橫橋循環必需鈣與 ATP;力量正比於橫橋數量;收縮時 I 帶與 H 區變短、肌絲本身不縮。
- 肌梭並聯、感測長度、促進收縮(膝跳反射);高爾基腱器官串聯、感測張力、抑制收縮。
- 大強度舉重接近最大自主收縮約動員 90% 以上可用運動單元;收縮強度超過約 20% 最大自主收縮即阻斷肌內血流。

心肺數字(高頻)

- 自律放電:SA 結 60 至 80 次/分、房室結 40 至 60、心室纖維 15 至 40。靜息心率 60 至 100; <60 心搏過緩,>100 心搏過速。
- 心輸出量 = 每搏輸出量 × 心率;靜息約 5 升/分,最大可達 20 至 22 升/分(約 4 倍)。SV 升至 40% 至 50% 最大攝氧量後平穩;久坐男 100 至 120、訓練男 150 至 160、訓練女 100 至 110 毫升/搏,女性最大 SV 約比男性低 25%。
- 預估最大心率 = $220 - \text{年齡} (\pm 10 \text{ 至 } 12 \text{ 次})$,或 $208 - 0.7 \times \text{年齡}$;1 MET = $3.5 \text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$;VO₂max 正常 25 至 $80 \text{ mL} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ (7.1 至 22.9 METs)。
- 菲克方程:攝氧量 = 心輸出量 × 動靜脈氧差;心率血壓乘積 = 心率 × 收縮壓;平均動脈壓 = (收縮壓 - 舒張壓) ÷ 3 + 舒張壓。
- 血壓:靜息約 120/80 mmHg;最大有氧收縮壓 220 至 260,舒張壓不變或略降;95% 1RM 腿舉血壓峯值可達 320/250、心率 170,血漿容量最多減 22%。
- 骨骼肌血流佔心輸出量:靜息 15% 至 20%,劇烈運動可達約 90%。呼吸頻率 12 至 15 → 35 至 45 次/分;潮氣量 0.4 至 1 → 3 升以上;每分鐘通氣量可達 90 至 150 升(靜息 15 至 25 倍),阻力

訓練時可超過 60 升;通氣當量 20 至 25,劇烈時 35 至 40。

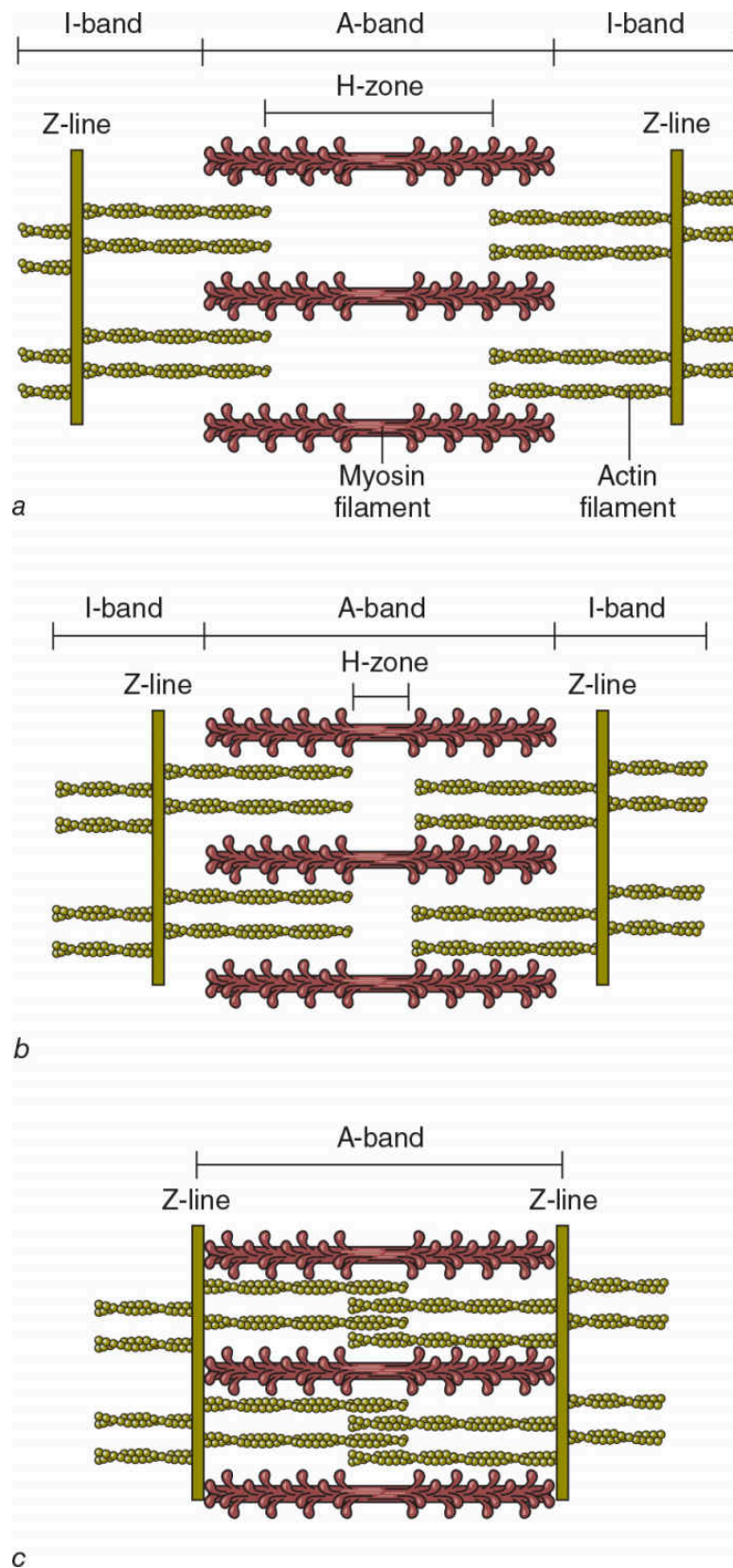
- 解剖死腔約 150 毫升;潮氣量中約 350 毫升參與肺泡氣體混合;生理死腔肺病時可達解剖死腔 10 倍;氣道約 23 級;通氣耗能靜息 3% 至 5%、劇烈運動 8% 至 15%。
- 1 克血紅素攜 1.34 毫升氧;血紅素男 15 至 16 克/100 毫升血、女約 14 克;血漿溶氧約 3 毫升/升;二氧化碳約 70% 以碳酸氫根形式運輸、約 5% 溶於血漿。

五、術語速查(中英對照)

中文術語	English	一句話定義
運動單元	motor unit	一個運動神經元及其支配的全部肌纖維,興奮時整體收縮。
神經肌肉接頭	neuromuscular junction (NMJ)	運動神經元與肌纖維的連接處,經神經遞質傳遞信號。
乙醯膽鹼	acetylcholine (ACh)	神經肌肉接頭釋放、啟動肌膜動作電位的興奮性神經遞質。
肌小節	sarcomere	相鄰兩條 Z 線之間的段落,骨骼肌最小收縮單位。
肌絲滑行理論	sliding filament theory	細絲沿粗絲滑動使肌小節與肌纖維變短的收縮機制。
橫橋	cross-bridge	肌球蛋白頭部與肌動蛋白結合形成的複合體,數量決定力量。
動力衝程	power stroke	肌球蛋白頭部旋轉、把細絲拉向肌小節中心的機械動作。
全或無原理	all-or-none principle	運動單元一旦激活,其所屬全部肌纖維同時激活收縮。
強直收縮	tetanus	高頻刺激使抽搐融合形成的持續收縮,分非融合與融合兩級。
肌漿網	sarcoplasmic reticulum (SR)	肌細胞內儲存與釋放鈣離子的特異內質網系統。
肌梭	muscle spindle	與肌纖維並聯的本體感受器,監測長度及其變化速率,促進收縮。
高爾基腱器官	Golgi tendon organ (GTO)	與肌纖維串聯於肌腱的本體感受器,監測張力,抑制收縮。
I 型肌纖維	type I muscle fiber	收縮慢、抗疲勞、有氧能力強的慢肌纖維。
IIa 型肌纖維	type IIa muscle fiber	收縮快、抗疲勞中偏低的中間型快肌纖維。
IIx 型肌纖維	type IIx muscle fiber	收縮最快最有力、最易疲勞的酵解型快肌纖維。
心輸出量	cardiac output (Q)	每分鐘心臟泵出的血量 = 心率 × 每搏輸出量。
每搏輸出量	stroke volume (SV)	一次心搏射出的血量。

舒張末期容積	end-diastolic volume (EDV)	舒張充盈結束時心室可供泵出的血量。
射血分數	ejection fraction	一次收縮射出量佔舒張末期容積的比例。
弗蘭克-斯塔林機制	Frank-Starling mechanism	心肌纖維拉伸得越長,收縮力量越強。
心率血壓乘積	rate-pressure product (double product)	心率 × 收縮壓,用以估算心肌耗氧。
最大攝氧量	maximal oxygen uptake (VO ₂ max)	細胞能利用的最大氧量,公認心肺適能金標準。
菲克方程	Fick equation	攝氧量 = 心輸出量 × 動靜脈氧差。
潮氣量	tidal volume	每次呼吸吸進或呼出的空氣量。
解剖死腔	anatomical dead space	傳氣但不交換的氣道容積,約 150 毫升。
生理死腔	physiological dead space	通氣但交換受損的肺泡部分,健康人幾乎可忽略。
心電圖	electrocardiogram (ECG)	體表記錄的心電活動,P 波與 QRS 為去極化、T 波為復極化。
反應性充血	reactive hyperemia	收縮壓閉血流後,休息期血流量補償性增加。

六、圖表



原書圖 1.7(圖內標籤為原文英文):肌小節結構與收縮時帶區變化:粗細肌絲等長,靠滑動拉近 Z 線(I 帶、H 區縮短)

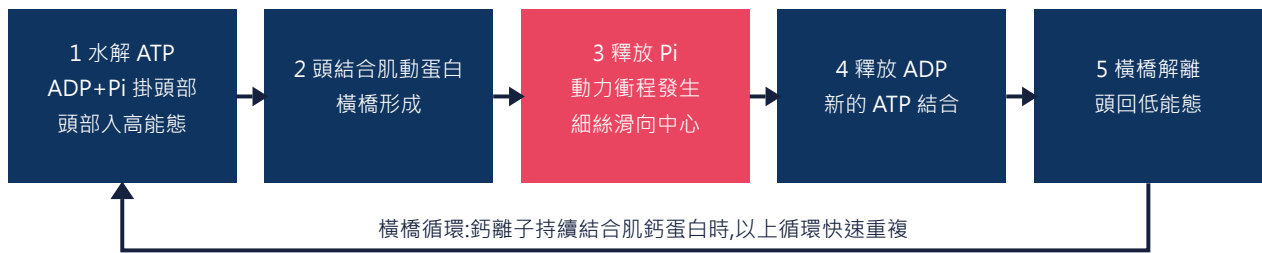
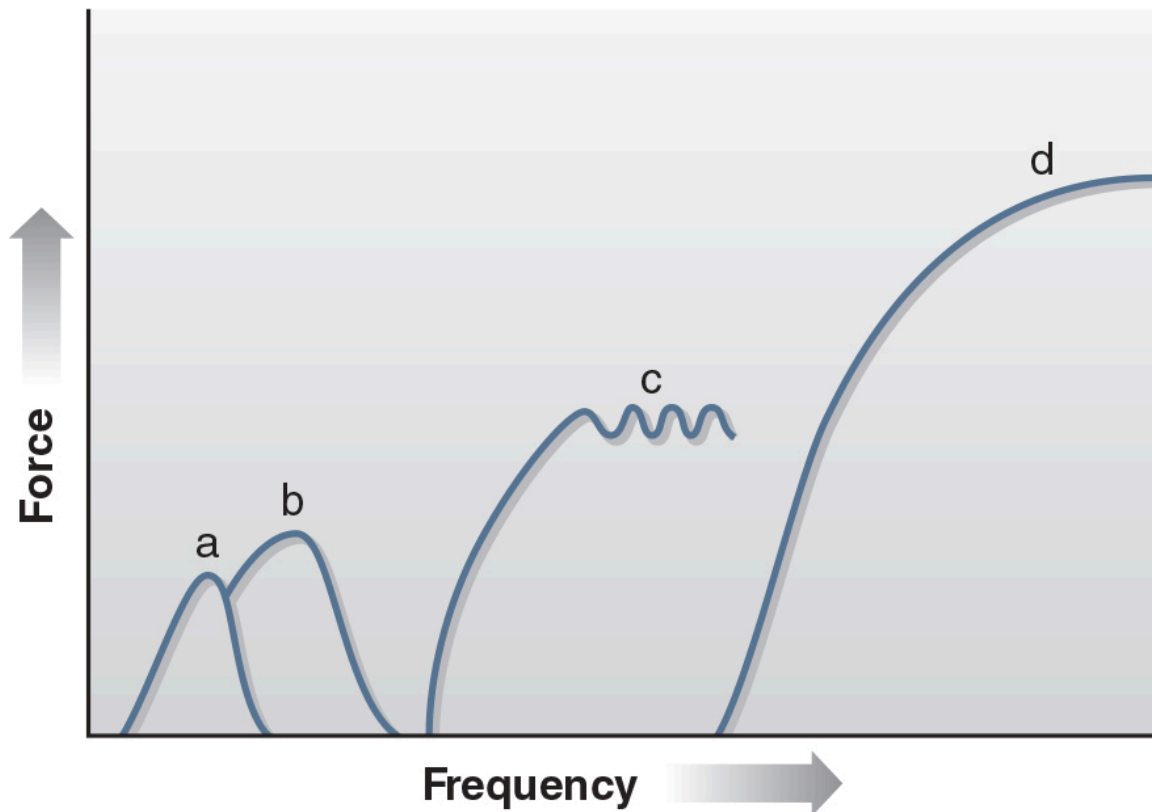
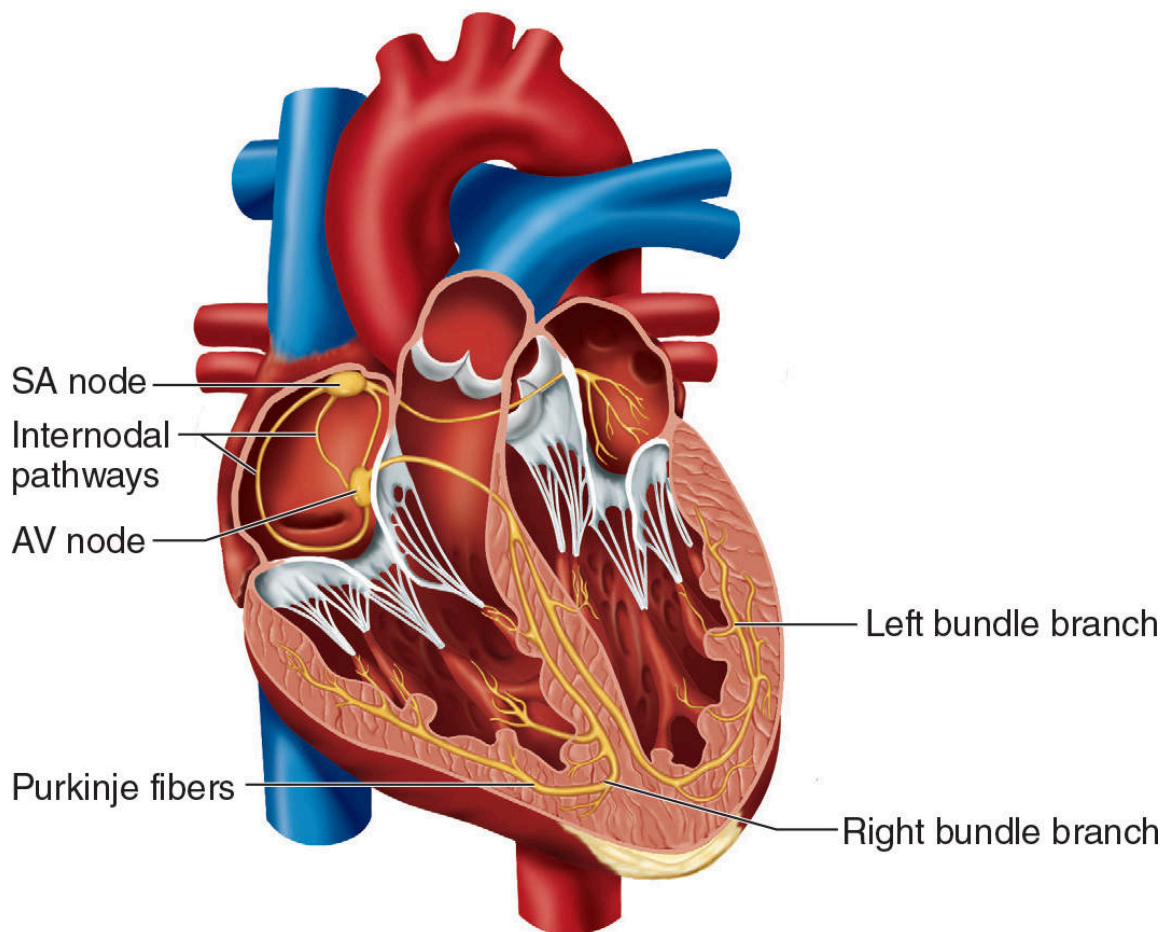


圖 1.2 橫橋循環五步驟:鈣暴露結合位、ATP 提供能量,兩者缺一不可



原書圖 1.8(圖內標籤為原文英文):提高放電頻率提升運動單元力量輸出:疊加、非融合強直、融合強直



原書圖 1.12(圖內標籤為原文英文):心臟傳導系統路徑與各段自律放電頻率

指標	靜息	劇烈/最大有氧運動	備註
心率	60 至 100 次/分	接近 220 減年齡	隨強度線性上升,運動前已預期性加快
心輸出量	約 5 升/分	20 至 22 升/分(約 4 倍)	= 心率 × 每搏輸出量
每搏輸出量	—	升至 40%~50% VO ₂ max 後平穩	久坐男 100 至 120、訓練男 150 至 160、 訓練女 100 至 110 毫升/搏
收縮壓 / 舒張壓	約 120 / 80 mmHg	220 至 260 / 不變或略降	舒張壓反映外周阻力,血管舒張使其下降
骨骼肌血流佔心輸出量	15% 至 20%	可達約 90%	其他器官小動脈收縮,肌肉小動脈擴張
呼吸頻率	12 至 15 次/分	35 至 45 次/分	健康年輕人數據
潮氣量	0.4 至 1 升	3 升以上	其中約 150 毫升留在解剖死腔

每分鐘通氣量	—	90 至 150 升/分(靜息 15 至 25 倍)	通氣當量 20 至 25,劇烈時升至 35 至 40
通氣耗能佔比	3% 至 5%	8% 至 15%	氣道阻力高(如運動型氣喘)時更耗能

表 6.1 靜息與最大有氧運動的心肺指標對照(依原文 p83 至 p90 整理)

阻力訓練急性反應	關鍵數字與事實
血壓峯值	95% 1RM 腿舉報導達 320/250 mmHg;向心階段高於離心,黏滯點最高
心率	可達 170 次/分;一組結束後前 5 秒高於組內
每搏輸出量與心輸出量	主要在離心階段增加;受憋氣限制靜脈迴流影響,組間休息時升幅更大
血漿容量	運動中可減少多達 22%
肌肉局部血流	收縮強度超過約 20% 最大自主收縮即阻斷組內血流,休息期反應性充血
每分鐘通氣量	休息期第一分鐘升幅最大,可超過 60 升;休息 30 秒至 1 分鐘時升高最顯著
靜息血壓	現有資料未顯示阻力訓練對其有不良影響

表 6.2 阻力訓練急性心肺反應要數(依原文 p95 至 p97 整理)

七、易混陷阱

容易混淆

肌梭 vs 高爾基腱器官。兩個都是本體感受器,方向剛好相反:肌梭與肌纖維並聯,監測「長度與變化速率」,被拉長就促進同一肌肉收縮(膝跳反射);高爾基腱器官與肌纖維串聯、位於肌腱,監測「張力」,張力過大就經抑制性中間神經元壓制同一肌肉。記法:並聯促收縮、串聯促放鬆。

容易混淆

收縮時「什麼變短」。變短的是 I 帶與 H 區(Z 線互相靠近);粗絲、細絲自身長度不變,A 帶寬度也不變,細絲只是在粗絲上滑動。選項寫「A 帶變短」「肌球蛋白絲變短」都是陷阱。

容易混淆

全或無 ≠ 肌肉出力全或無。全或無只描述運動單元層面:單元內纖維全部收縮或不收縮。整塊肌肉的力量照樣分級,靠兩個旋鈕:提高放電頻率(抽搐疊加至強直)與動員更多運動單元。考試常把兩者混在同一題裡考方向。

容易混淆

解剖死腔 vs 生理死腔。解剖死腔是傳氣但不交換的氣道容積,正常約 150 毫升,隨年齡與深呼吸時氣道擴張而增大;生理死腔是肺泡有通氣卻因血流或交換面問題交換受損,健康人可忽略,肺病時可達解剖死腔 10 倍。前者是正常構造,後者是病理損失。

容易混淆

有氧 vs 阻力訓練的血壓方向。最大有氧:收縮壓升至 220 至 260,舒張壓不變或略降(外周阻力下降)。阻力訓練:收縮壓與舒張壓一起衝高(95% 1RM 腿舉 320/250),且「血壓峰值在組內黏滯點、心率峰值在一組結束後前 5 秒」,兩者節奏不同步。題目問「不會發生的反應」,答「心率下降」。

容易混淆

兩個最大心率公式。220 減年齡只是快速估計,誤差 ± 10 至 12 次;47 歲代入得 173,實際最大心率可能在 161 至 185。208 減 0.7 乘年齡出自薈萃分析,對健康成人預測更準。計算題先看清題目要哪個。

八、自我檢測

Q1.(是非題)依肌絲滑行理論,肌肉收縮時細肌絲本身變短。

Q2.(選擇題)橫橋循環進行時,肌纖維內必需哪兩種物質? (A) 鈉與脂肪酸 (B) 鈣與 ATP (C) ADP 與無機磷酸鹽 (D) 鈣與鐵

Q3.(選擇題)關於運動單元的正確定義? (A) 一根肌纖維及其所有支配神經元 (B) 一個運動神經元及其支配的所有肌纖維 (C) 一個上與一個下運動神經元 (D) 一根肌纖維及其全部肌原纖維

Q4.(選擇題)肌小節收縮時會縮短的是? (A) A 帶 (B) 肌球蛋白絲 (C) I 帶與 H 區 (D) Z 線彼此分離

Q5.(選擇題)I 型肌纖維的特徵是? (A) 纖維直徑大 (B) 肌球蛋白 ATP 酶反應快 (C) 粒線體密度高且分佈均勻 (D) 與毛細血管接觸少

Q6.(是非題)弗蘭克-斯塔林機制指出:在一定範圍內,心肌纖維拉伸得越長,收縮力量越大。

Q7.(選擇題)以 220 減年齡估算,47 歲者的最大心率約為? (A) 160 次/分 (B) 173 次/分 (C) 185 次/分 (D) 200 次/分

Q8.(選擇題)某運動員心率 75 次/分、每搏輸出量 70 毫升、動靜脈氧差 8 毫升/100 毫升血,其攝氧量為? (A) 281 毫升/分 (B) 350 毫升/分 (C) 420 毫升/分 (D) 525 毫升/分

Q9.(選擇題)對最大攝氧量影響最大的因素是? (A) 腿部 I 型纖維比例 (B) 總血容量 (C) 年齡預估最大心率 (D) 心臟與循環系統輸送氧氣的能力

Q10.(選擇題)阻力訓練進行中,不會出現的心血管反應是? (A) 心率下降 (B) 每搏輸出量增加 (C) 心輸出量增加 (D) 血壓升高

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(是非題)依肌絲滑行理論,肌肉收縮時細肌絲本身變短。 ...

Ans:× — 粗細肌絲長度不變,只是彼此滑動,變短的是 I 帶與 H 區。

2. Q2.(選擇題)橫橋循環進行時,肌纖維內必需哪兩種物質? (A) 鈉與脂肪酸 (...

Ans:B — 鈣暴露結合位、ATP 提供能量,教材原文死規則。

3. Q3.(選擇題)關於運動單元的正確定義? (A) 一根肌纖維及其所有支配神經元 ...

Ans:B — 運動單元 = 一個運動神經元 + 其支配的全部肌纖維。

4. Q4.(選擇題)肌小節收縮時會縮短的是? (A) A 帶 (B) 肌球蛋白絲 (...

Ans:C — 細絲向內滑動,Z 線靠近,I 帶與 H 區縮短。

5. Q5.(選擇題)I 型肌纖維的特徵是? (A) 纖維直徑大 (B) 肌球蛋白 A ...

Ans:C — 高密度且分佈均勻的粒線體、充足的毛細血管接觸與肌紅蛋白,是 I 型抗疲勞的結構基礎。

6. Q6.(是非題)弗蘭克-斯塔林機制指出:在一定範圍內,心肌纖維拉伸得越長,收縮力 ...

Ans:○ — 迴心血增加舒張末期容積,心肌拉更長、收縮更猛,射血分數上升。

7. Q7.(選擇題)以 220 減年齡估算,47 歲者的最大心率約為? (A) 16 ...

Ans:B — $220 - 47 = 173$,該估計誤差 ± 10 至 12 次(實際約 161 至 185)。

8. Q8.(選擇題)某運動員心率 75 次/分、每搏輸出量 70 毫升、動靜脈氧差 ...

Ans:C — 菲克方程: $75 \times 70 \times 8 \div 100 = 420$ 毫升/分。

9. Q9.(選擇題)對最大攝氧量影響最大的因素是? (A) 腿部 I 型纖維比例 (...

Ans:D — 教材明示輸氧能力是主因,纖維類型與粒線體等只是次要因素。

10. Q10.(選擇題)阻力訓練進行中,不會出現的心血管反應是? (A) 心率下降 (...

Ans:A — 阻力訓練時心率只升不降,組後前 5 秒還高於組內。